SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI – Esame del 16 febbraio 2023 Docente: Chiara Castiglioni

Esercizio 1: Conformazioni

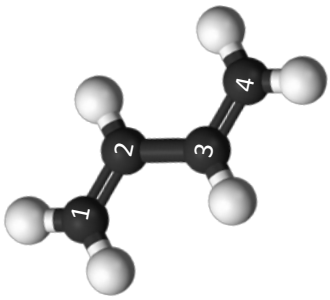


Figura 1

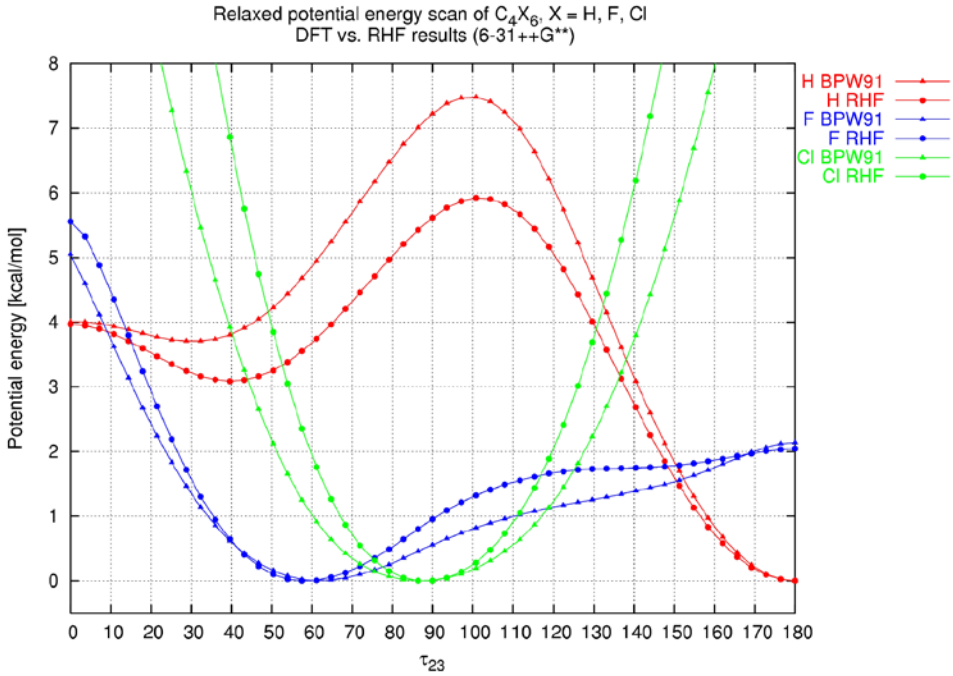
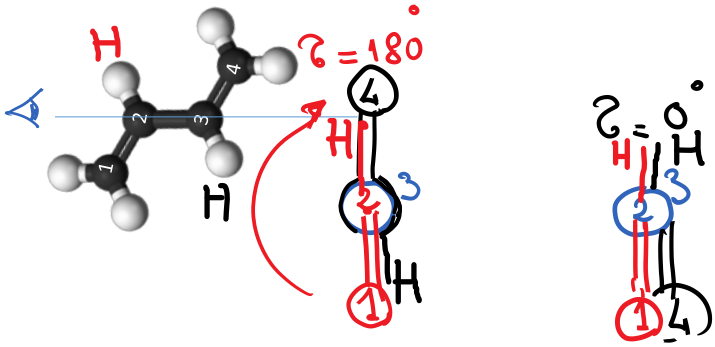


Figura 2

Si consideri la molecola del butadiene (C_4H_6), illustrata in Figura 1.

1. Si illustrino mediante proiezioni di Newman i conformeri planari con τ_{23} = 180° e τ_{23} = 0°. Si utilizzino gli atomi di carbonio C(1) e C(4) per la lettura dell'angolo torsionale. (3)



2. Quale dei due conformeri corrisponde alla struttura illustrata in Figura 1? *Il conformero con* τ_{23} = 180°. (2.a: 1) Si descriva la struttura del conformero planare che **non** corrisponde alla struttura di Figura 1, eseguendo una figura che mostri tutti gli atomi nel piano del foglio. (2.b: 1)

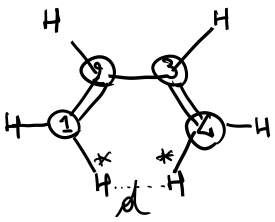
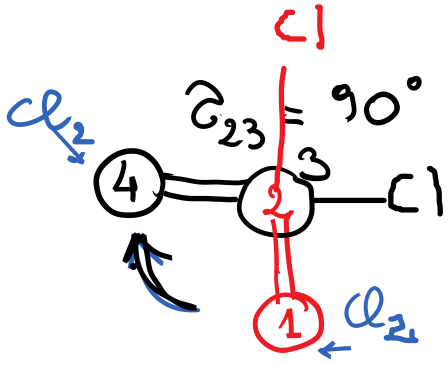
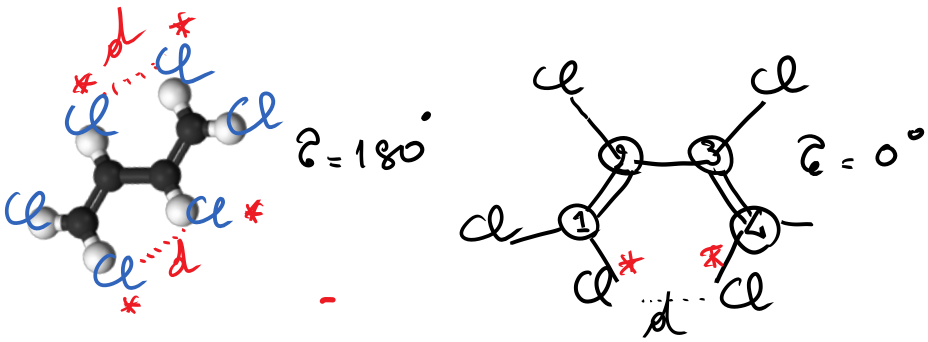


Figura τ_{23} = 0°

3. Nel caso C_4H_6 la struttura τ_{23} = 0° è stabile? Si risponda riferendosi alla Figura 2 (curva di potenziale in rosso, denominata RHF, simbolo •, da calcoli quantistici effettuati per C_4H_6). (2) No (massimo relativo della curva). I punti di equilibrio STABILE sono i minimi, sia assoluto che relativo.
4. Si giustifichi quanto osservato al punto 3 per la struttura τ_{23} = 0°, mediante considerazioni **quantitative**, dopo aver messo in evidenza le interazioni rilevanti. Si utilizzino i seguenti dati: $R^0_{C=C}$ = 1.338 Å; R^0_{C-C}=1.454 Å; r^0_{CH} = 1.085 Å; per tutti gli angoli di valenza si assuma un valore di 120°; r_{vdW} (H) =1.2 Å (3)
   Distanza tra i due atomi di H indicati con (*) in figura τ_{23} = 0°, inferiore alla somma dei raggi di vdW dei due H: $d_{H...H} = R_{C-C} + 2R_{C=C}\cos 60 - 2r_{CH}\cos 60 = R_{C-C} + 2R_{C=C} - 2r_{CH} = 1.70\ \text{Å} < 2 \times 1.2\ \text{Å} = 2.4\ \text{Å}$
5. Si consideri ora la curva **in verde** di Figura 2 (considerare la curva denominata RHF, simbolo •) che permette di dedurre la conformazione di equilibrio di C_4Cl_6 (la molecola può essere ottenuta dal butadiene sostituendo 6 atomi di Cl a 6 atomi di H). Si descriva, mediante proiezione di Newman, il conformero stabile di C_4Cl_6 dedotto dal grafico di Figura 2. (2)

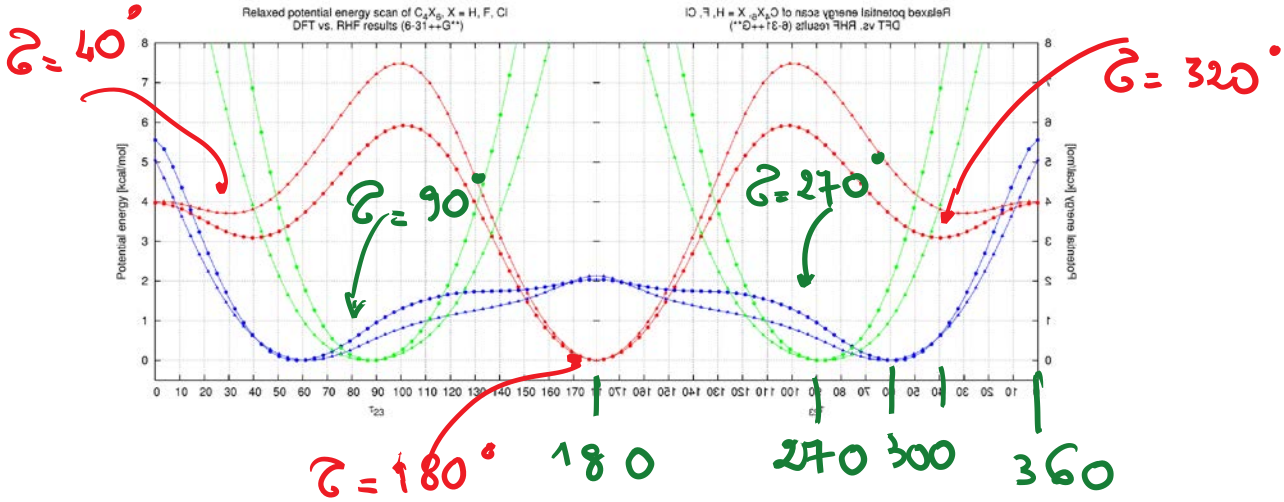


6. Sempre per il caso di C_4Cl_6, si indichino quali sono le interazioni più importanti che destabilizzano le strutture planari con τ_{23} = 180° e τ_{23} = 0° (indicare chiaramente gli atomi coinvolti, mediante figura). (2) Coppie di atomi di cloro indicati con *, a causa del grande ingombro sterico di Cl (R_{vdW} (Cl) = 1.75 Å)



7. Si proponga un modello di potenziale a due corpi adatto a descrivere queste interazioni. (2)
   Potenziale Lennard-Jones: $V(d_{ij}) = \frac{A}{(d_{ij})^{12}} - \frac{B}{(d_{ij})^{6}}$

8. Per C_4H_6 e C_4Cl_6 si estenda (nuova figura) il grafico (considerare sempre le curve denominate RHF, simbolo •) di Figura 2, all'intervallo $0 \leq \tau_{23} < 360°$. (8.a: 2) Quanti sono i conformeri stabili delle due molecole? (8.b: 2)

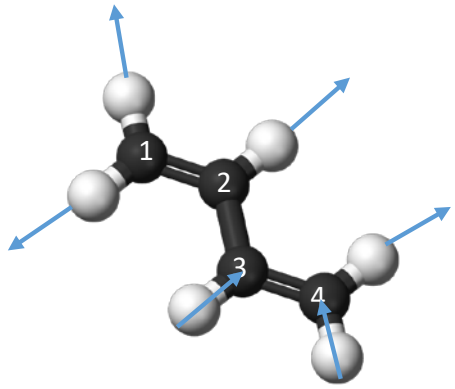
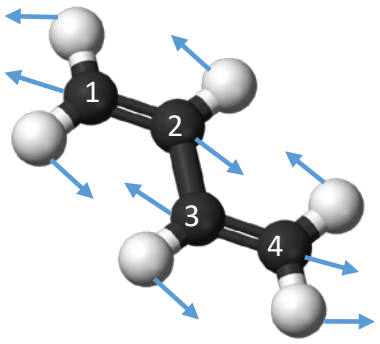


Abbiamo 3 conformeri stabili per C_4H_6 (due equivalenti, che chiamiamo cis+ e cis – e un conformero trans corrispondente al minimo assoluto; due (equivalenti) conformeri stabili per C_4Cl_6. Vedi figura, minimi delle due curve rossa e verde.

9. Come si potrebbe fare (utilizzando le informazioni di Figura 2) per valutare l'energia necessaria per **convertire** un conformero stabile in un altro conformero stabile (spiegare come leggere i grafici - che grandezze è necessario considerare?). Fare un esempio stimando, mediante il grafico, l'energia richiesta. (2) Per passare da un conformero A a un conformero B, è necessario superare la barriera di potenziale per modificare l'angolo torsionale dal valore caratteristico del conformero A a quello del conformero B. Dobbiamo valutare la distanza in energia dal minimo che compete ad A al massimo relativo che "separa" A da B. Per esempio, nel caso del butadiene, per passare dal conformero cis+ con τ_{23}= 40° al conformero con τ_{23}= 180° si deve superare il massimo a τ_{23}= 100°. L'energia richiesta è E(τ_{23}= 100°) – E(τ_{23}= 40°) = (6-3) Kcal/mole= 3 Kcal/mole.
10. Per il caso di C_4H_6, considerando la sola curva indicata come RHF (simbolo •), si calcoli la popolazione dei diversi conformeri (ovvero la Probabilità) a T=300K. A tal fine si ricordi l'espressione del peso statistico di un conformero generico con angolo conformazionale τ: $p(\tau) = \exp(-E(\tau)/RT)$ dove R è la costante dei gas R= 1.9872 K^{-1} cal mol^{-1}. I valori di E necessari possono essere stimati dal grafico. (4)
La probabilità è il peso statistico normalizzato su Z = somma dei pesi statistici di tutti i conformeri stabili.

cal mol-1		K	exp (-E(cis)/RT)	Z=1+2p(cis)				
E(cis)	**R**	**T**	**p(cis+)=p(cis-)**	**Z**	**P(T)**	**P(cis+)**	**P(cis-)**	**P(cis, tot)**
3000	1,9872	300	0,0065	1,0130	0,9871	0,0064	0,0064	0,0129

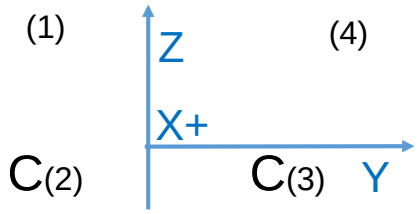
11. Si considerino i due pattern di frecce illustrati in figura A e figura B. Si dica se, unicamente dal punto di vista della simmetria, i pattern proposti possono corrispondere a modi normali vibrazionali. Nel caso di risposta negativa spiegare perché. Nel caso di risposta positiva di dica se il modo normale illustrato ha attività IR **e** se ha attività Raman. (N.B. In ciascuna figura tutte le frecce sugli H sono della stessa lunghezza) (2+2)

	
A	B

A non è un modo normale. Le coppie di legami CH appartenenti allo stesso set equivalente compaiono come somma di due combinazioni antisimmetriche (specie Bu) (stretching 1-3 e 5-6) e una combinazione total simmetrica (Ag).

Il pattern B trasforma sempre in se stesso sotto tutte le operazioni di simmetria del gruppo C2h. E' un modo Ag, attivo al Raman ma non attivo all'IR.

Esercizio 2. Teoria di Hückel (vedi soluzione fine documento)



In figura è illustrata la struttura della molecola planare CH_2O_2 (configurazione cis) e la terna cartesiana da utilizzare nell'esercizio. Gli atomi di C e di O sono in ibridizzazione sp_2, pertanto è possibile definire un problema elettronico Π, utilizzando la teoria di Hückel.

1. Quali AO di tipo 2p sono coinvolti nel problema Π ($2p^x$,$2p^y$ o $2p^z$)? (1)
2. Si assegni il gruppo di simmetria a cui la molecola in figura appartiene, elencandone gli elementi (si faccia riferimento esplicito agli assi cartesiani in figura). (2)
3. Si scriva la matrice **H** di Hückel Π, usando la numerazione degli atomi in figura e tenendo conto esplicitamente della diversa natura chimica degli atomi e dei legami, ovvero $\alpha_O \neq \alpha_C$ e $\beta_{CC} \neq \beta_{CO}$ (3)
4. Si scrivano le espressioni dei SALC (relativi al problema Π) indicando chiaramente le specie di simmetria di appartenenza. (2)
5. Si ponga $\alpha_C = 0$ (che corrisponde ad una possibile scelta della scala delle energia). Con questa scelta α_O sarà positivo o negativo? Dopo aver indicato esplicitamente l'espressione analitica del parametro α, spiegare la risposta data. (2)
6. A partire dalla matrice **H** (con $\alpha_C = 0$) si proceda alla costruzione della matrice $\mathbf{H}^s$, sulla base dei SALC. (4)
7. Mediante diagonalizzazione dei blocchi di $\mathbf{H}^s$ si calcolino le energie dei livelli energetici corrispondenti ai MO di tipo Π (determinare le espressioni in funzione dei parametri α_O, β_{CC} e β_{CO}). (4)
8. Si illustri lo schema di livelli ottenuto, ordinando i livelli nell'ipotesi che il valore assoluto di α_o sia piccolo e $\beta_{CC} \cong \beta_{CO}$ e indicando per ciascun livello la specie di simmetria appropriata (*Suggerimento: scrivere esplicitamente le energie approssimate a partire dalle espressioni ottenute al punto 7*). (2)

9. Utilizzando lo schema di energie al punto 8, si descriva la configurazione elettronica dello stato ground della molecola (si ricordi che ogni atomo di O ibrido sp_2 ha 1 elettrone nell'orbitale 2p). (1)
10. Ragionando sulle caratteristiche di simmetria dei SALC e conoscendo le dimensioni dei sottospazi di diversa simmetria, è possibile proporre una forma approssimata dei quattro MO di tipo Π come combinazione di SALC di simmetria appropriata (infatti non è possibile conoscere valori esatti dei "pesi" nella combinazione lineare senza calcolare esplicitamente gli autovettori, ma è possibile stabilirne il segno relativo). Si illustrino i MO approssimati così ottenuti (cerchi pieni e vuoti, tutti con lo stesso diametro) e li si assegnino ai livelli energetici illustrati più sopra. Spiegare come è stata determinata la sequenza delle energie. (3)
11. Si considerino ora le espressioni esatte delle energie (energie determinate al punto 7) e si ri-determinino i livelli energetici dei MO ipotizzando che $\beta_{CC} = 0$. Si illustri il nuovo schema di livelli, associando ad essi l'espressione dell'energia, simmetria del MO e popolazione elettronica (caso ground state).(4)
12. Si commenti il risultato ottenuto analizzando la forma di **H** (base AO) nell'ipotesi $\beta_{CC} = 0$. (1)
13. Quale differenza (qualitativa) in termini di BO vi aspettate? E quali conseguenze riguardo alla geometria molecolare (lunghezze dei legami CO e CC). (1)
14. Immaginate di poter modificare la struttura della molecola di CH_2O_2 mantenendo la stessa connettività tra atomi (stessa formula di struttura). Che conformazione molecolare sceglieresteste per rendere plausibile l'ipotesi del punto 11, ovvero $\beta_{CC} = 0$? (1)
15. Facendo ora l'ipotesi $\beta_{CO} = 0$, $\beta_{CC} \neq 0$ e limitandovi all'analisi di **H** (base AO) che struttura elettronica e che geometria molecolare vi aspettate? (2)

Esercizio 3. Potenziali.

Si consideri la molecola biatomica di HF. Questa molecola è caratterizzata da un legame covalente di lunghezza R_0 = 1 Å, con elevato carattere ionico, che determina un elevato dipolo molecolare. Il dipolo di equilibrio di HF può essere pertanto schematizzato associando a ciascun atomo una carica parziale di valore assoluto pari a 0.4 e.

1. E' possibile descrivere l'energia potenziale intramolecolare di HF come dovuta ad un contributo puramente covalente e ad un contributo ionico: il contributo ionico concorre alla stabilizzazione del legame? Si spieghi perché. (4)
   R: Interazione tra 2 cariche parziali positiva e negativa poste alla distanza R_0, energia potenziale NEGATIVA = contributo attrattivo
2. Si calcoli il contributo ionico (valore assoluto) all'energia di stabilizzazione della molecola di HF, **all'equilibrio**, in Joule. (3)
   R: Devo calcolare il contributo elettrostatico, in modulo : $E^{0,es} = k_{es}\frac{q^2}{R_0}$

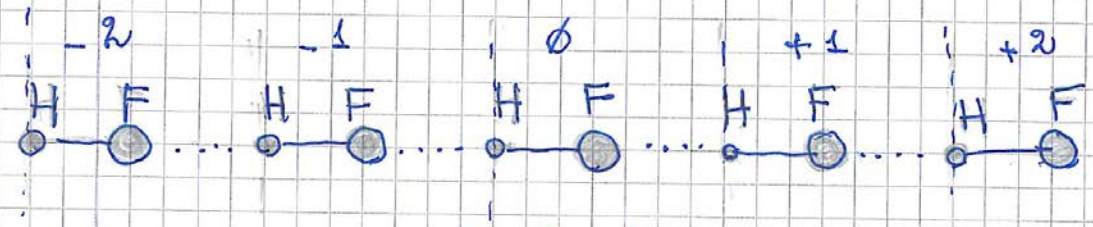
q(elettroni)	R°		k es	e	E es
	m		N m^2C^-2	Coulomb	Joule
0,4	1,00E-10		8,99E+09	1,60E-19	3,69E-19

   (E es = $3{,}69 \times 10^{-19}$ J = 2,30 eV)
3. Si consideri ora un cristallo monodimensionale di molecole di HF in cui gli atomi si dispongano su un filare (allineati in linea retta), come schematizzato di seguito:

   …H-F…H-F…H-F…H-F…H-F…H-F…

   Il cristallo può essere descritto da una cella monodimensionale di lunghezza a (distanza tra

due H consecutivi = distanza tra due F consecutivi), con una molecola di HF per cella; a= R_0+b, dove b rappresenta la lunghezza del legame intermolecolare tra atomi primi-vicini di molecole diverse, schematizzato più sopra con tre puntini.
Si vuole calcolare l'energia di stabilizzazione del cristallo **a partire dalle molecole di HF** isolate supponendo che il contributo dominante sia quello elettrostatico (coulombiano) e che la struttura della molecola non cambi ($R=R_0$) quando si forma il cristallo. Si descriva come si può procedere per scrivere l'espressione dell'energia potenziale **intermolecolare** del cristallo monodimensionale di HF in funzione di b, supponendo che esso sia formato da N (grande) molecole. (6)
Attenzione N è il numero di molecole



Individuo una molecola di riferimento (cella n° 0)
Considero ciascun atomo della cella di riferimento e valuto tutte le interazioni (a dx e sin.) lungo il filare, fino a distanza 2a escluso. [In questo modo ottengo $E^{1molecola}$]
Per il cristallo: dovrò moltiplicare per il numero di molecole N e dividere per 2

$$E^{cristallo} = \frac{N}{2} * E^{molecola}$$

diviso per due per non contare 2 volte le interazioni di ogni coppia di molecole

4. Si scriva l'espressione analitica dell'energia potenziale **intermolecolare** elettrostatica del cristallo considerando solo interazioni a distanza d **<** 2a. Si supponga che la descrizione della distribuzione di carica di ciascuna molecola di HF sia quella illustrata all'inizio dell'esercizio. (6)

(4) raccolgo i termini per H_0 e F_0

H^0 interaz a sinistra	distanza	segno	H^0 interaz. a destra	distanza	segno
$H^0 - F^{-1}$	b	$-$	$H^0 - H^{+1}$	$R+b$	$+$
$H^0 - H^{+1}$	$a = R+b$	$+$	$H^0 - F^{+1}$	$2R+b$	$-$
$H^0 - F^{-2}$	$R+2b$	$-$	$\cancel{H^0 - H^{+2}}$	$\cancel{2a}$	
$\cancel{H^0 - H^{-2}}$	$\cancel{2a}$				

F^0 interaz. a sinistra	distanza	segno	F^0 interaz. a dx	distanza	segno
$F^0 - F^{-1}$	$a = R+b$	$+$	$F^0 - H^{+1}$	b	$-$
$F^0 - H^{-1}$	$2R+b$	$-$	$F^0 - F^{+1}$	$a = R+b$	$+$
$\cancel{F^0 - F^{-1}}$	$\cancel{2a}$		$F^0 - H^{+2}$	$R+2b$	$-$
			$\cancel{F^0 - F^{+2}}$	$\cancel{2a}$	

osservo che i termini che si ottengono considerando F^0 sono esattamente gli stessi che si ottengono considerando H^0 (scambiando dx con sinistra)

Quindi

$$E^{molecola} = 2 E^{H_0}$$

$$E^{cryst} = N \frac{\cancel{2}}{\cancel{2}} E^{H_0} = \boxed{N \; E^{H_0}}$$

con

$$E^{H_0} = k_{es} q_H^2 * \left(-\frac{1}{b} + \frac{2}{R+b} - \frac{1}{R+2b} - \frac{1}{2R+b} \right.$$

5. Si faccia ora l'ipotesi che R = b. In questo caso il sistema si riduce ad un filare di ioni di segno opposto, equispaziati, ed è possibile determinare l'energia di interazione **intermolecolare**

coulombiana esatta per il cristallo monodimensionale, senza arrestare il calcolo a d < 2a. Si scriva l'espressione, in funzione del parametro b (si ricordi la relazione):

$$ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Si tenga presente che l'ipotesi semplificatrice R = b è stata introdotta allo scopo di rendere possibile il calcolo e anche in questo caso l'energia del cristallo deve essere valutata **rispetto al caso delle molecole isolate.** (6)

Attenzione, il contributo intramolecolare (ionico) andava sottratto dopo aver fatto il calcolo per il filare di ioni equispaziati.

(5) nell'ipotesi R = b ho l'espressione per il filare di ioni di segno opposto -

$$V_{\text{cristallo ionico}} = -N k_{es} \frac{q^2}{b} (2 \ln 2)$$

(N coppie ioni)

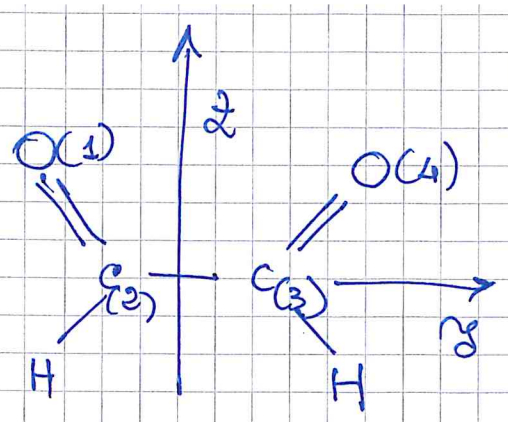
MA il cristallo è molecolare : NON va considerata l'interazione tra ioni all'interno delle molecole -

è necessario sommare $N k_{es} \frac{q^2}{b}$

$$\Rightarrow V_{\text{cristallo molecolare}} = -N k_{es} \frac{q^2}{b} (2 \ln 2 - 1)$$

6. Perché l'ipotesi fatta al punto 5 non può essere ritenuta ragionevole dal punto di vista fisico nel caso nel caso di un cristallo molecolare?(2)
   Un legame intramolecolare è sicuramente più corto (contributo covalente+contributo ionico elettrostatico) di quello intermolecolare (solo contributo elettrostatico)

7. Nel caso descritto in 5, a quanto ammonta l'energia da fornire per estrarre una molecola dal cristallo? Si supponga che la struttura del cristallo rimanga inalterata in seguito a rimozione della molecola. (3)
   l'energia corrisponde, cambiata di segno, all'energia di una molecola immersa nel cristallo.
   Si può pensare all'energia rilasciata all'ambiente inserendo una molecola, cioè una carica positiva (H) e una negativa (F) in una "vacanza" molecolare del cristallo.
   $E^{molecola} = 2E^H = 2k_{es}\frac{q^2}{b}(2ln2 - 1)$



1. orbitali AO coinvolti $p_1^{x,O}$ $p_4^{x,O}$ (orbitali $2p_x$ di O)
$p_2^{x,C}$ $p_3^{x,C}$ (orbitali $2p_x$ di C)

2. gruppo C_{2v} : E, C_2^z, σ_{xz}, σ_{yz}

3. $H =$

	1	2	3	4
1	α_O	$-\beta_{CO}$	0	0
2	$-\beta_{CO}$	α_C	$-\beta_{CC}$	0
3	0	$-\beta_{CC}$	α_C	$-\beta_{CO}$
4	0	0	$-\beta_{CO}$	α_O

← indice sito

4. SALC : specie B_1 e A_2
(cambio di segno rispetto a σ_{yz} !)

B_1 : $S_1^{B_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1+p_4)$; $S_2^{B_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2+p_3)$

A_2 : $S_3^{A_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1-p_4)$; $S_4^{A_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2-p_3)$

5. $\alpha_C = 0 \Rightarrow \alpha_O$ negativo -
$\alpha = \langle p_i^x | h | p_i^x \rangle =$ integrale di sito
ha valore negativo, tanto + grande (in modulo) tanto maggiore l'elettronegatività del sito. O è più elettronegativo di C.

(6) :

$$H = \begin{array}{c|cccc|} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & \alpha_0 & -\beta_{co} & 0 & 0 \\ 2 & -\beta_{co} & 0 & -\beta_{cc} & 0 \\ 3 & 0 & -\beta_{cc} & 0 & -\beta_{co} \\ 4 & 0 & 0 & -\beta_{co} & \alpha_0 \end{array}$$

$$\underline{\underline{U}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{array}{c|cccc|l} & 1 & 2 & 3 & 4 & \leftarrow A_0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & B_1 \\ \hline 3 & 1 & 0 & 0 & -1 & \\ 4 & 0 & 1 & -1 & 0 & A_2 \end{array}$$

SALC

$$H^S = \left[\begin{array}{cc|cc} \alpha_0 & -\beta_{co} & \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{$\emptyset$}} \\ -\beta_{co} & -\beta_{cc} & & \\ \hline \multicolumn{2}{c|}{\multirow{2}{*}{$\emptyset$}} & \alpha_0 & -\beta_{co} \\ & & -\beta_{co} & \beta_{cc} \end{array}\right]$$

blocco B_1

blocco A_2

(7.) Diagonalizzazione blocco B_1

autovalori

$$\varepsilon_{1,2}^{B_1} = \frac{(\alpha_0 - \beta_{cc}) \pm \sqrt{(\alpha_0 + \beta_{cc})^2 + 4\beta_{co}^2}}{2}$$

Diagonalizzazione blocco A_2

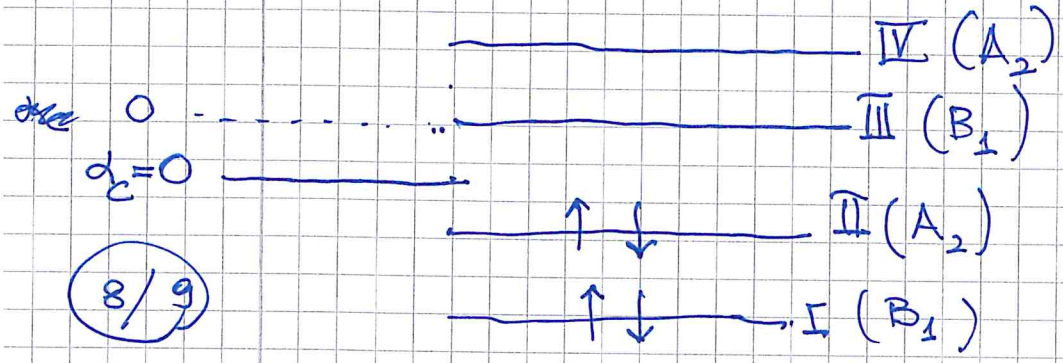
autovalori

$$\varepsilon_{2,3}^{A_2} = \frac{(\alpha_0 + \beta_{cc}) \pm \sqrt{(\alpha_0 - \beta_{cc})^2 + 4\beta_{co}^2}}{2}$$

(8) autovalori nell'ipotesi $\alpha_0 = 0$, $\beta_{cc} = \beta_{co}$

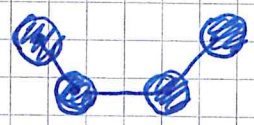
$$\varepsilon_{1,2}^{B_1} = \frac{(-\beta) \pm \sqrt{5\beta^2}}{2} = \begin{cases} \beta\,\dfrac{(\sqrt{5}-1)}{2} & (\mathrm{III}) \\[2ex] -\beta\,\dfrac{(1+\sqrt{5})}{2} & (\mathrm{I}) \end{cases}$$

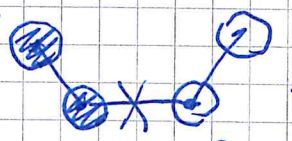
$$\varepsilon_{3,4}^{A_2} = \frac{\beta \pm \sqrt{5\beta^2}}{2} = \begin{cases} \beta\,\dfrac{(1+\sqrt{5})}{2} & (\mathrm{IV}) \\[2ex] -\beta\,\dfrac{(\sqrt{5}-1)}{2} & (\mathrm{II}) \end{cases}$$

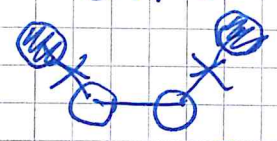


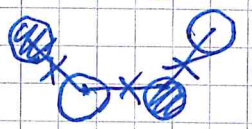
(8/9)

(10.) autovettori :

I) $S_1^{B_1} \oplus S_2^{B_1}$  ∅ nodi

II) $S_3^{A_2} \oplus S_4^{A_2}$  1 nodo

III) $S_1^{B_1} \ominus S_2^{B_1}$  2 nodi

IV) $S_3^{A_2} \ominus S_4^{A_2}$  3 nodi

(11.) $\beta_{cc} = 0$

autovalori : $$\varepsilon_{1,2}^{B_1} = \frac{\alpha_0 \pm \sqrt{\alpha_0^2 + 4\beta_{co}^2}}{2}$$

$$\varepsilon_{3,4}^{A_2} = \frac{\alpha_0 \pm \sqrt{\alpha_0^2 + 4\beta_{co}^2}}{2}$$

(11b)

B_1 ——— ——— A_2 $\quad E_{II} = \dfrac{\alpha_0 + \sqrt{\alpha_0^2 + 4\beta_{co}^2}}{2}$

B_1 ↑↓ ↑↓ A_2 $\quad E_{I} = \dfrac{\alpha_0 - \sqrt{\alpha_0^2 + 4\beta_{co}^2}}{2}$

(12) $\underline{\underline{H}} =$ $(\beta_{cc} = 0)$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & \alpha_0 & -\beta_{co} & & \\ 2 & -\beta_{co} & 0 & \emptyset & \\ 3 & & & 0 & -\beta_{co} \\ 4 & & \emptyset & -\beta_{co} & \alpha_0 \end{array}$$

La matrice $\underline{\underline{H}}$ è formata da 2 blocchi che coinvolgono rispettivamente (p_1 e p_2) e (p_3 e p_4)
I blocchi sono identici ⇒ 2 autovalori per ogni blocco, degeneri.

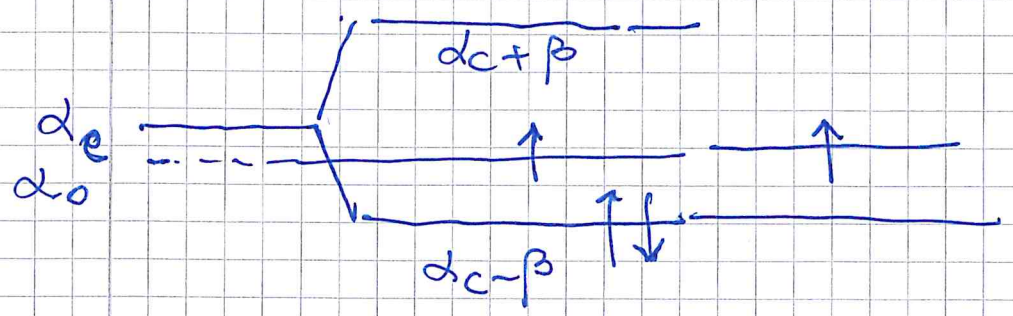
(13) Essendo $\beta_{cc} = 0$ gli orbitali p_2 e p_3 NON interagiscono. Non avrò contributo π di BO di C(2)-C(3).
mi aspetto quindi legame doppio localizzato sui due C=O, legame C(2)-C(3) semplice.
Nel caso in $\beta_{cc} \neq \emptyset$ il legame C(2)-C(3) acquisisce un parziale carattere doppio, come nel caso del legame CC centrale di butadiene

(14) Per annullare β_{cc} dovrei avere orbitali p dei due C(2) e C(3) tra loro ortogonali. Ottengo questa situazione scegliendo un valore dell'angolo torsionale τ_{23} pari a 90°.

(15) $\underline{H} = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & \alpha_0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha_c & -\beta_{cc} & 0 \\ 3 & 0 & -\beta_{cc} & \alpha_c & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & \alpha_0 \end{array}$

$\beta_{co} = 0$

Ottengo tre blocchi:
i blocchi che si riducono all'elemento (1,1) e (1,4) hanno autovalore α_0 (livello degenere).
Il blocco centrale determinerà 2 autovalori [$(\alpha_c - \beta)$ e $(\alpha_c + \beta)$; ma non era necessario calcolarli)].



Ci aspettiamo che gli elettroni dei 2 atomi di ossigeno restino localizzati sui rispettivi AO p, mentre i due atomi di carbonio condivideranno 2 elettroni in un orbitale π : C(2)-C(3) doppio legame